

# Obiektowy projekt systemu informatycznego w notacji UML

Jakub Daszewski

Dawid S. Jakubczyk

25.05.26 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Ver. 1.0.1

**Projektowanie Systemów Informatycznych**

**Prowadzący: mgr inż. A. Samojluk**

## Spis treści

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Analiza Biznesowa</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Analiza Wymagań na SI</b>                | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Analiza Funkcjolna SI</b>                | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Modelowanie analityczne SI</b>           | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>Modelowanie danych</b>                   | <b>13</b> |
| 5.1      | Diagram Koncpetualny Klas . . . . .         | 13        |
| 5.2      | Diagram Obiektów . . . . .                  | 14        |
| <b>6</b> | <b>Projektowanie danych</b>                 | <b>15</b> |
| 6.1      | Model bazy danych . . . . .                 | 15        |
| <b>7</b> | <b>Projektowanie Interfejsu użytkownika</b> | <b>16</b> |
| 7.1      | Menu . . . . .                              | 16        |
| 7.2      | Login . . . . .                             | 17        |
| 7.3      | Dodanie Wyposażenia . . . . .               | 17        |
| 7.4      | Sprawdzanie dostępności . . . . .           | 18        |
| <b>8</b> | <b>Modelowanie dynamiki SI</b>              | <b>19</b> |
| <b>9</b> | <b>Praca Zespołowa</b>                      | <b>24</b> |
| 9.1      | Użyte narzędzia . . . . .                   | 24        |

# 1 Analiza Biznesowa

**Dziedzina Problemowa:** Problem który rozwiązuje system informatyczny to zarządzanie wyposażeniem, układanie terminarza wizyt, pomoc w obsłudze wizyty

**Opis Organizacji:** Organizacja dla której Si jest przeznaczony to średniej wielkości przychodnia medyczna która obsługuje około 150 osób w ciągu dnia

**Obsługa wizyt, łącznie z zarządzaniem pacjentami i lekarzami.**

**Kontekst dziedziny problemowej:**

Pacjent przychodzi do rejestracji rejestrując się na wizyte, przychodnia rezerwuje gabinet lekarski, czas lekarza, i jeśli jest wymagany sprzęt medyczny to również jest przypisywany do wizyty. Po wizycie publicznej NFZ rozlicza się z przychodnią, jeśli wizyta była prywatna pacjent reguluje należności w rejestracji. Przychodnia odpowiada za przesłanie informacji do systemu recept.

**Procesy i aktorzy biznesowi:**

| Proces                  | Aktor Biznesowy                  | Funkcje/zadania                                | Dane                                  |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rejestracja Pacjenta    | Pacjent<br>pracownik rejestracji | Pracownik rejestracji ustala wizyte z lekarzem | Dane Pacjenta,<br>Informacje medyczne |
| Sprawdzanie dostępności | Pracownik                        | Pracownik sprawdza dostępność lekarzy          | Kalendarz roboczy lekarza             |

## Zarządzanie wyposażeniem przychodni, łącznie z obsługą zakupu i instalacji wyposażenia.

### Kontekst dziedziny problemowej:

System monitoruje stany wyposażenia i udostępnia informacje o stanie gdy jest to konieczne, system opracowuje też terminy przeglądów i powiadamia jeśli coś wymaga przeglądu

### Procesy i aktorzy biznesowi:

| Proces                        | Aktor Biznesowy       | Funkcje/zadania                                                                                                                                                                       | Dane                 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zakup nowego wyposażenia      | Producent Wyposażenia | - Pracownik przychodni kupuje i wprowadza nowe wyposażenie do bazy danych                                                                                                             | Dowód zakupu         |
| Instalacja nowego wyposażenia | Firma Instalacyjna    | - Przychodnia wynajmuje firmę zajmującą się instalacją nowego wyposażenia medycznego<br>- Pracownik wynajętej firmy instaluje nowe wyposażenie<br>- przychodnia opłaca wynajętą firmę | Faktura              |
| Okresowy przegląd wyposażenia | Firma Konserwacyjna   | - Pracownik konserwacyjny przeprowadza standardowy przegląd wyposażenia i zgłasza ewentualne problemy                                                                                 | Karta przeglądu      |
| Rezerwacja wyposażenia        |                       | - Lekarz zgłasza zapotrzebowanie na wyposażenie<br>- Pracownik zarządzający sprawdza dostępne terminy i przypisuje je do danego lekarza                                               | Kalendarz rezerwacji |
| Naprawa zepsutego wyposażenia | Konserwacyjna         | - Pracownik przychodni przekazuje zepsute wyposażenie do zewnętrznej firmy<br>- Firma naprawia sprzęt i wydaje fakturę                                                                | faktura              |

**Proces obsługi wizyty (od zapisania się na wizytę do wystawienia dokumentów po wizwyposażeniem przychodni).****Kontekst dziedziny problemowej:**

System pomaga przy wizycie zbierając dokumentację od lekarza i udostępniając wcześniejszą historię medyczną pacjenta, system ułatwia też wystawienie recepty podczas wizyty oferując interfejs który usprawnia to działanie

**Procesy i aktorzy biznesowi:**

| Proces                  | Aktor Biznesowy     | Funkcje/zadania                                                     | Dane                               |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Wizyta lekarska         | Pacjent             | Pacjent konsultuje się z Lekarzem                                   | Informacje medyczne                |
| Wystawienie recept      | Krajowa Baza Danych | Lekarz wystawia receptę i informacja jest przesyłana do Bazy Danych | Informacje o Lekurze<br>nr Lekarza |
| Wystawianie skierowania |                     | Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty                          | Skierowanie                        |

**Cel wytworzenia systemu informatycznego:** Pomoc w zarządzaniu codzienną pracą przychodni

## 2 Analiza Wymagań na SI

**System Zarządzanie Katalogami** ([github.com/kuba876/Psi\\_przychodnia](https://github.com/kuba876/Psi_przychodnia))

### Proces biznesowy: Zarządzanie Wyposażeniem

- Czynności:
  1. System na podstawie przechowywanych danych albo na zlecenie pracownika administracyjnego o jednej akcji: zakup nowego wyposażenia i jego instalacja, okresowy przegląd, system rezerwuje wyposażenie, naprawa zepsutego wyposażenia
  2. W razie przeglądu albo naprawy system automatycznie informuje podwykonawców
- Wymagania funkcjonalne:
  1. System musi przechowywać dane o całym wyposażeniu przychodni
  2. System sprawdza automatycznie kiedy należy zrobić przegląd i w zależności od ustawień informuje pracowników i/lub podwykonawców
- Wymagania jakościowe:
  1. System powinien posiadać kopie zapasowe
  2. System musi się szybko włączać
  3. System powinien mieć rozbudowane gui
- Ograniczenia:
  1. System powinien obsługiwać zaszyfrowane pliki

### Proces biznesowy: Obsługa wizyt

- Czynności:
  1. Pracownik wpisuje wizytę
  2. System sugeruje wolne terminy
  3. Pracownik potwierdza zgodność danych
  4. Pracownik rezerwuje pomieszczenie
  5. System przechowuje dane o wizycie
  6. W dniu wizyty system udostępnia uprawnionym osobom dane wizyty

### Dziedzina problemu System Informatyczny dla Przychodni:

- Wymagania funkcjonalne
  1. System musi umożliwić pracownikom rezerwację wizyty
  2. System powinien pokazywać dostępne terminy wizyt
  3. System powinien pokazywać dostępne pomieszczenia we wskazanym terminie
  4. System powinien pokazywać dane pacjenta
- Wymagania jakościowe
  1. System powinien mieć interfejs użytkownika, który użytkownicy oceniają jako przejrzysty i łatwy w obsłudze
  2. System powinien pokazywać aktualne rezerwacje w co najwyżej 1 minutę
- Ograniczenia
  - 1.

**Proces Biznesowy: Obsługa Wizyty**

- Czynności:
  1. System wczytuje dane z bazy wizyt
  2. System układa plany pracownika
  3. System wysyła powiadomienie do pracownika
- Wymagania Funkcjonalne:
  1. System musi umożliwić zmianę planu w trakcie dnia
  2. System zapewnia spójność planu z godzinami pracy pracownika
- Wymagania jakościowe:
  1. System powinien jak najkrócej z bazy dany wizyt
  2. System powinien przechowywać dane w formie skompresowanej i skupić na zajęciu małej ilości miejsca
- Ograniczenia:
  1. System powinien być w stanie wysyłać powiadomienia na różnych platformach

### 3 Analiza Funkcjolna SI

#### Scenariusze

|                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                          | Rejestracja Pacjenta                                                                                                          |
| <b>Numer PU</b>                       | 1                                                                                                                             |
| <b>Aktorzy</b>                        | Pracownik Administracyjny, Pacjent                                                                                            |
| <b>Krótki opis</b>                    | Pracownik rejestruje pacjenta w wolnym terminie.                                                                              |
| <b>Warunki wstępne</b>                | Pacjent Dzwoni do przychodni.                                                                                                 |
| <b>Warunki końcowe</b>                | Pacjent jest poinformowany o statusie rejestracji.                                                                            |
| <b>Główny przepływ zdarzeń</b>        | 1. System podświetla wolne terminy<br>2. Pacjent podaje swoje informacje pracownikowi.<br>3. Pracownik Zatwierdza rejestracje |
| <b>Alternatywne przepływy zdarzeń</b> | 1a. System wyświetla komunikat o braku wolnych terminów                                                                       |
| <b>Notatki</b>                        | brak                                                                                                                          |

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                          | Sprawdzanie Dostępności                                                                                                                                                   |
| <b>Numer PU</b>                       | 2                                                                                                                                                                         |
| <b>Aktorzy</b>                        | Pracownik                                                                                                                                                                 |
| <b>Krótki opis</b>                    | Pracownik sprawdza dostępność lekarzy.                                                                                                                                    |
| <b>Warunki wstępne</b>                | Pracownik ma uprawnienia do wglądu w terminarz                                                                                                                            |
| <b>Warunki końcowe</b>                | System zwraca komunikat o dostępności                                                                                                                                     |
| <b>Główny przepływ zdarzeń</b>        | 1. Pracownik otwiera profil lekarza<br>2. Pracownik wpisuje pożądaną datę.<br>3 System sprawdza czy lekarz jest dostępny w danej dacie.<br>4. System wyświetla komunikat. |
| <b>Alternatywne przepływy zdarzeń</b> | 1a. Nie ma profilu tego lekarza<br>1b. System wyświetla komunikat i braku profilu                                                                                         |
| <b>Notatki</b>                        | brak                                                                                                                                                                      |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                          | Zakup nowego wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numer PU</b>                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktorzy</b>                        | Administrator, Producent Wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Krótki opis</b>                    | Proces polegający na wybraniu, zamówieniu i wprowadzeniu do systemu nowego sprzętu w celu uzupełnienia zasobów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Warunki wstępne</b>                | Istnieje zapotrzebowanie na nowy sprzęt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Warunki końcowe</b>                | Nowe wyposażenie znajduje się w bazie danych systemu ze statusem „Nowe”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Główny przebieg zdarzeń</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrator wybiera opcję „Dodaj nowe wyposażenie”.</li> <li>2. Administrator wprowadza dane sprzętu (nazwa, producent, model, cena).</li> <li>3. Administrator zatwierdza wprowadzone dane.</li> <li>4. System generuje unikalny numer inwentarzowy</li> <li>5. System wysyła zamówienie do Producenta</li> <li>6. Producent Dostarcza wyposażenie.</li> <li>7. System zapisuje dane w bazie.</li> </ol> |
| <b>Alternatywne przebiegi zdarzeń</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2a. Wprowadzone dane są niepoprawne – system wyświetla komunikat o błędzie.</li> <li>3a. Anulowanie zakupu – Administrator przerywa procedurę, dane nie są zapisywane.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Specjalne wymagania</b>            | Interfejs musi pozwalać na szybkie wprowadzanie wielu sztuk sprzętu tego samego typu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Notatki</b>                        | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                          | Instalacja nowego wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Numer PU</b>                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aktorzy</b>                        | Serwisant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Krótki opis</b>                    | Fizyczne zamontowanie lub ustawienie sprzętu w wyznaczonym miejscu oraz aktualizacja jego statusu w systemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Warunki wstępne</b>                | Wyposażenie zostało zakupione i widnieje w systemie. Sprzęt fizycznie dotarł na miejsce instalacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Warunki końcowe</b>                | Wyposażenie jest gotowe do użytku, posiada przypisaną lokalizację oraz status „Dostępne”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Główny przebieg zdarzeń</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serwisant lokalizuje sprzęt na liście „Oczekujące na instalację”.</li> <li>2. Serwisant wybiera odpowiedni sprzęt i przechodzi do formularza instalacji.</li> <li>3. Serwisant wprowadza lokalizację oraz osobę odpowiedzialną.</li> <li>4. Instalacja Sprzętu</li> <li>5. Serwisant zmienia status sprzętu na „Dostępne”.</li> <li>6. System aktualizuje stan dostępności sprzętu.</li> </ol> |
| <b>Alternatywne przebiegi zdarzeń</b> | 4a. Podczas instalacji wykryto uszkodzenie – status zmieniany jest na „Uszkodzone”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Specjalne wymagania</b>            | System musi obsługiwać czytnik kodów kreskowych do identyfikacji sprzętu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notatki</b>                        | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                          | Okresowy przegląd wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numer PU</b>                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aktorzy</b>                        | Serwisant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Krótki opis</b>                    | Regularne sprawdzanie stanu technicznego sprzętu zgodnie z harmonogramem konserwacji.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Warunki wstępne</b>                | Nadszedł termin planowanego przeglądu (system wygenerował alert).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Warunki końcowe</b>                | Wpis o przeglądzie zostaje dodany do historii sprzętu. Data następnego przeglądu zostaje zaktualizowana.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Główny przepływ zdarzeń</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serwisant wybiera sprzęt z listy „Do przeglądu”.</li> <li>2. Serwisant przeprowadza procedurę sprawdzającą.</li> <li>3. Serwisant wprowadza do systemu wynik przeglądu („Pozytywny”).</li> <li>4. Serwisant ustawia datę kolejnego przeglądu.</li> <li>5. System zapisuje protokół przeglądu.</li> </ol> |
| <b>Alternatywne przepływy zdarzeń</b> | 3a. Wynik przeglądu jest „Negatywny” – system zmienia status na „Niedostępne” i generuje zlecenie naprawy.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Specjalne wymagania</b>            | Możliwość dołączenia skanu protokołu papierowego do rekordu w systemie.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Notatki</b>                        | Przeglądy mogą być wymogiem gwarancyjnym producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                          | Rezerwacja wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numer PU</b>                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aktorzy</b>                        | Pracownik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Krótki opis</b>                    | Zablokowanie dostępu do sprzętu dla innych użytkowników na określony przedział czasowy.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Warunki wstępne</b>                | Użytkownik jest zalogowany. Wybrane wyposażenie ma status „Dostępne”.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Warunki końcowe</b>                | Sprzęt ma status „Zarezerwowany”. W kalendarzu sprzętu widnieje zajęty przedział czasowy.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Główny przepływ zdarzeń</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pracownik wyszukuje interesujące go wyposażenie.</li> <li>2. Pracownik sprawdza kalendarz dostępności.</li> <li>3. Pracownik wybiera opcję „Zarezerwuj” i wskazuje termin.</li> <li>4. System weryfikuje brak kolizji z innymi rezerwacjami.</li> <li>5. System potwierdza rezerwację i wysyła powiadomienie.</li> </ol> |
| <b>Alternatywne przepływy zdarzeń</b> | 4a. Konflikt terminów – system informuje, że sprzęt jest już zarezerwowany.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Specjalne wymagania</b>            | Czas odpowiedzi interfejsu rezerwacji poniżej 2 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Notatki</b>                        | brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                          | Naprawa zepsutego wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numer PU</b>                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aktorzy</b>                        | Pracownik, Technik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Krótki opis</b>                    | Proces zgłoszenia usterki, naprawy sprzętu i przywrócenia go do stanu używalności.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Warunki wstępne</b>                | Wyposażenie jest uszkodzone lub nie działa poprawnie. Sprzęt znajduje się w systemie.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Warunki końcowe</b>                | Sprzęt ma status „Dostępne”. Historia napraw w systemie jest zaktualizowana.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Główny przebieg zdarzeń</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pracownik zgłasza usterkę i zmienia status sprzętu na „Uszkodzone”.</li> <li>2. System powiadamia Technika o zgłoszeniu.</li> <li>3. Technik potwierdza przyjęcie zgłoszenia.</li> <li>4. Technik naprawia sprzęt i wprowadza opis naprawy.</li> <li>5. Technik zmienia status sprzętu na „Dostępne”.</li> </ol> |
| <b>Alternatywne przebiegi zdarzeń</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4a. Naprawa niemożliwa – status zmieniany na „Do kasacji”.</li> <li>4b. Wymaga zamówienia części – status zmieniany na „Oczekuje na części”.</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| <b>Specjalne wymagania</b>            | System powinien generować raporty kosztów napraw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Notatki</b>                        | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                         | Rejestracja pacjenta                                                                                                                                                                                                   |
| Numer PU                      | 8                                                                                                                                                                                                                      |
| Aktorzy                       | Pacjent, Pracownik rejestracji                                                                                                                                                                                         |
| Krótki opis                   | Pracownik ustala wizyte z lekarzem i przekazuje informacje pacjentowi                                                                                                                                                  |
| Warunki wstępne               | Pacjent zgłasza chęć umówienia wizyty                                                                                                                                                                                  |
| Warunki końcowe               | Wizyta jest zapisana w systemie, pacjent otrzymał informacje                                                                                                                                                           |
| Główny przebieg zdarzeń       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pracownik pyta o dane pacjenta</li> <li>2. Sprawdza wolne terminy w systemie</li> <li>3. Rezerwuje wizyte w systemie</li> <li>4. Przekazuje informacje pacjentowi</li> </ol> |
| Alternatywny przebieg zdarzeń | 1a. Pacjenta nie ma w systemie - pracownik dodaje nowe dane pacjenta                                                                                                                                                   |
| Specjalne wymagania           | brak                                                                                                                                                                                                                   |
| Notatki                       | brak                                                                                                                                                                                                                   |

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                         | Wizyta lekarska                                                                                                                   |
| Numer PU                      | 9                                                                                                                                 |
| Aktorzy                       | Lekarz                                                                                                                            |
| Krotki opis                   | pacjent konsultuje sie z lekarzem                                                                                                 |
| Warunki wstepne               | wizyta jest ustalona w terminarzu                                                                                                 |
| Warunki koncowe               | lekarz wpisal dane o wizycie do systemu                                                                                           |
| Glowny przeplyw zdarzeń       | 1.Pacjent przychodzi na wizyte<br>2.następuje konsultacja lekarska<br>3. Wizyta sie konczy<br>4. Lekarz wpisuje wizytę do systemu |
| Alternatywny przeplyw zdarzen | 2a. lekarz wystawia recepte<br>2b. lekarz wystawia skierowanie                                                                    |
| Specjalne wymagania           | brak                                                                                                                              |
| Notatki                       | brak                                                                                                                              |

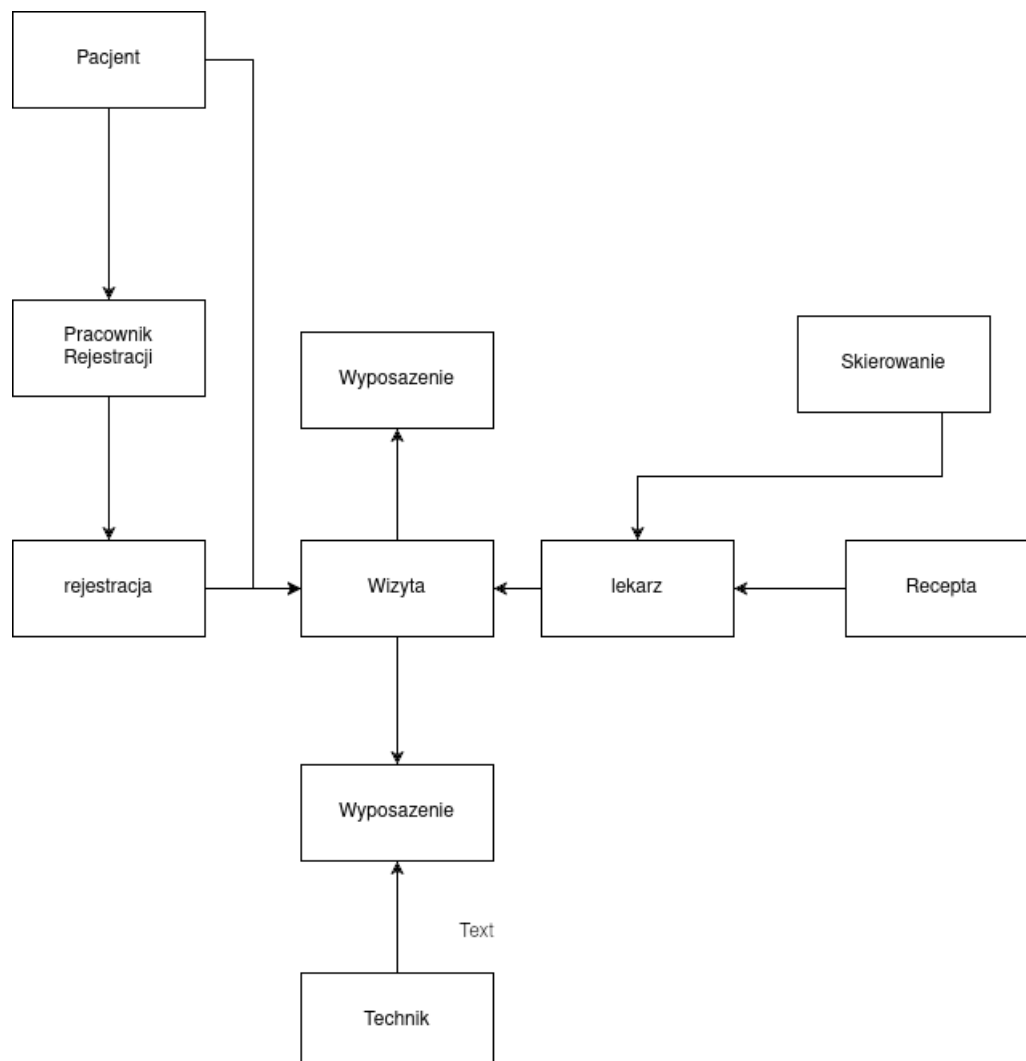
|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                         | Wystawienie recepty                                                                                                          |
| Numer PU                      | 10                                                                                                                           |
| Aktorzy                       | Lekarz, Krajowa Baza Danych Recept                                                                                           |
| Krotki opis                   | Lekarz wystawia recepte i informacja jest przesyłana do Bazy Danych                                                          |
| Warunki wstepne               | Zakończona konsultacja z zaleceniem leków                                                                                    |
| Warunki koncowe               | Recepta jest zapisana w systemie i wysłana do bazy                                                                           |
| Glowny przeplyw zdarzeń       | 1. Lekarz wybiera opcje wystawienia recepty<br>2. Wpisuje informacje o leku i numer lekarza<br>3. System wysyla dane do bazy |
| Alternatywny przeplyw zdarzen | 3a. Brak internetu - system zapisuje recepte lokalnie                                                                        |
| Specjalne wymagania           | brak                                                                                                                         |
| Notatki                       | brak                                                                                                                         |

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                         | Wystawianie skierowania                                                                                                             |
| Numer PU                      | 11                                                                                                                                  |
| Aktorzy                       | Lekarz                                                                                                                              |
| Krotki opis                   | Lekarz wystawia skierowanie na badania lub do specjalisty                                                                           |
| Warunki wstepne               | Zdiagnozowana potrzeba dalszego leczenia                                                                                            |
| Warunki koncowe               | Skierowanie jest zapisane i przekazane pacjentowi                                                                                   |
| Glowny przeplyw zdarzeń       | 1. Lekarz wybiera opcje skierowania<br>2. Wpisuje rodzaj badania i informacje medyczne<br>3. System generuje i zapisuje skierowanie |
| Alternatywny przeplyw zdarzen | 2a. Brak uprawnień do wystawienia takiego skierowania                                                                               |
| Specjalne wymagania           | brak                                                                                                                                |
| Notatki                       | brak                                                                                                                                |

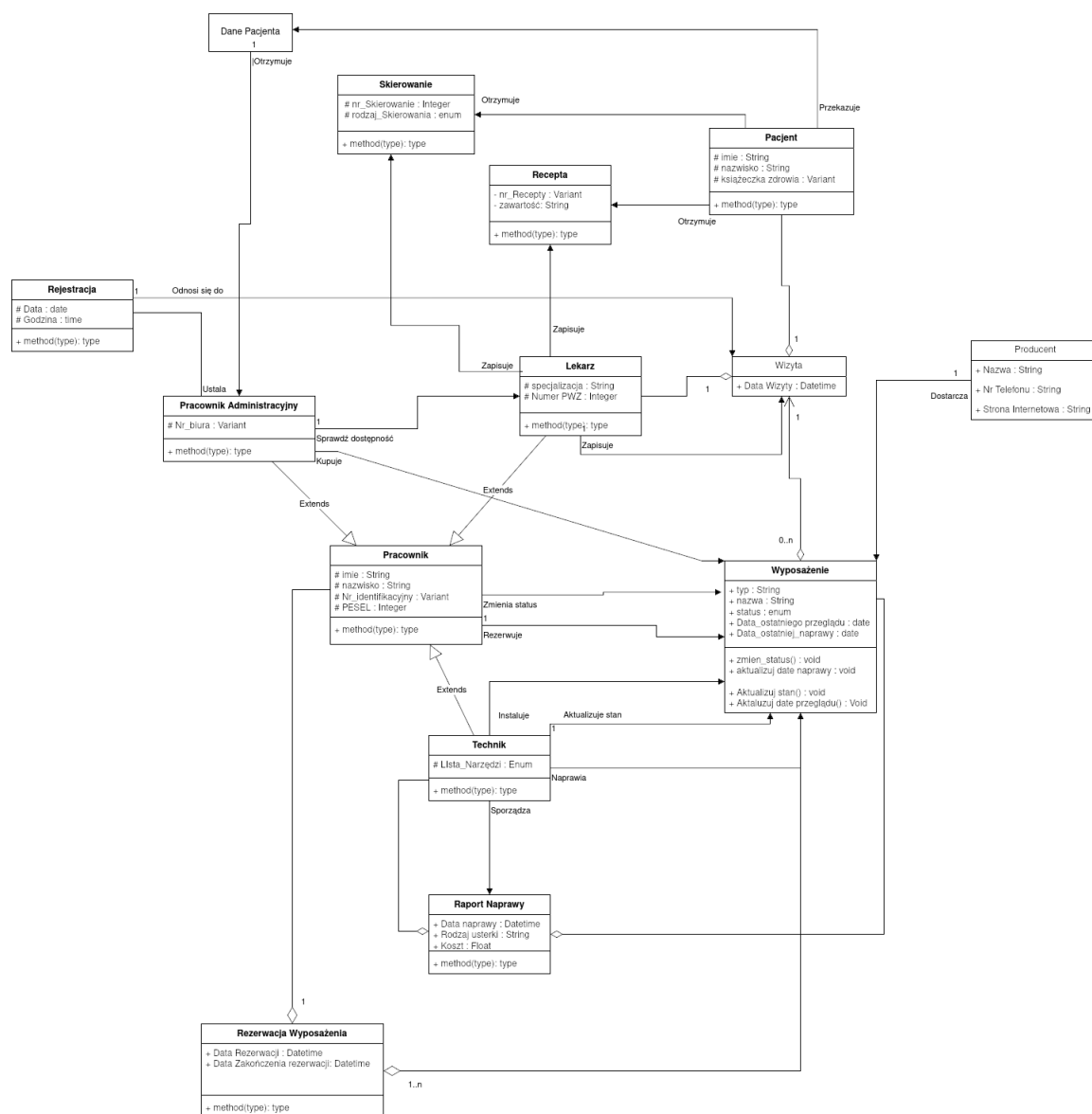
## 4 Modelowanie analityczne SI

## 5 Modelowanie danych

### 5.1 Diagram Konceptualny Klas

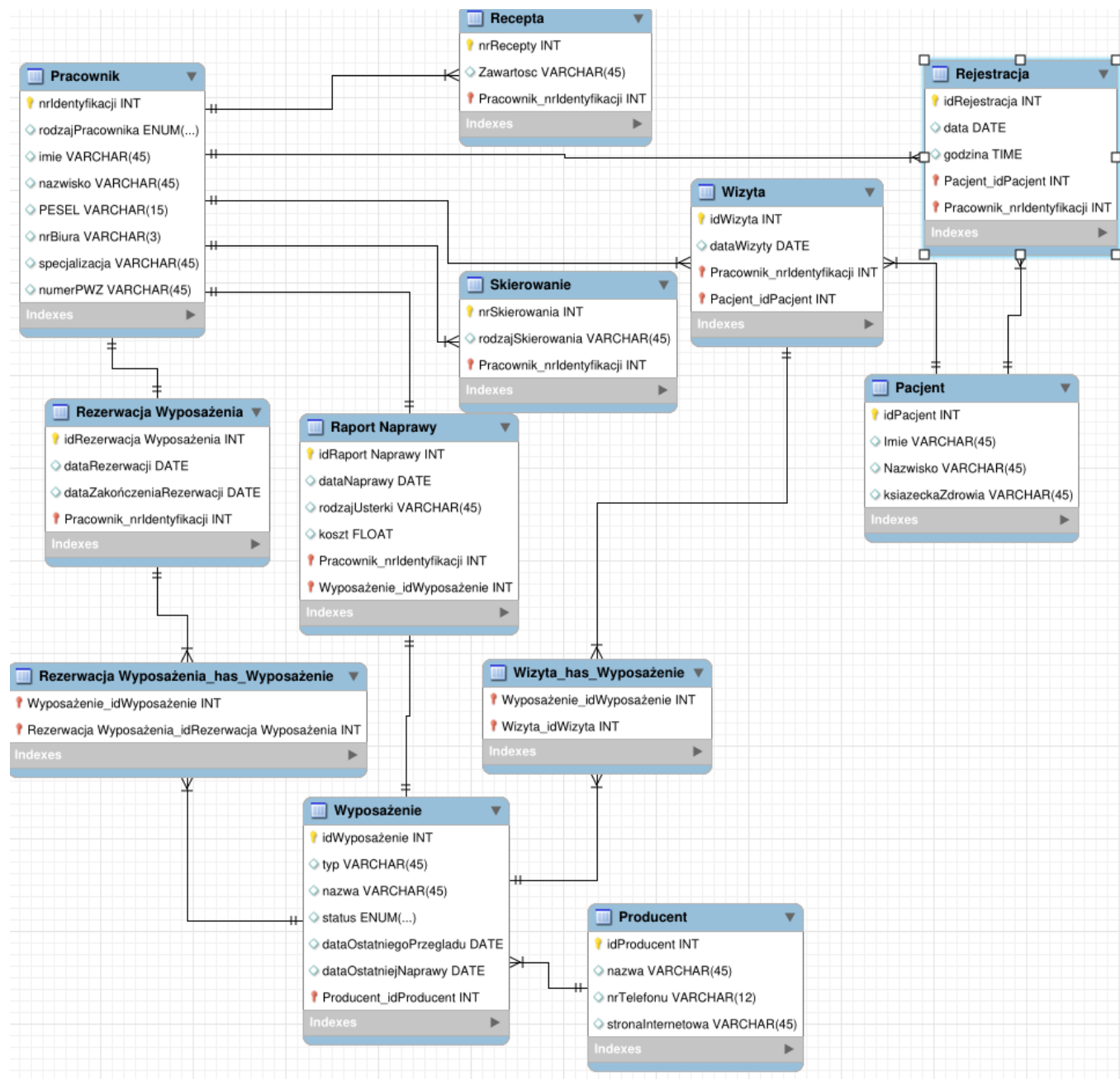


## 5.2 Diagram Obiektów



## 6 Projektowanie danych

### 6.1 Model bazy danych





## 7 Projektowanie Interfejsu użytkownika

### 7.1 Menu

Menu

Worker

Physician

Technic

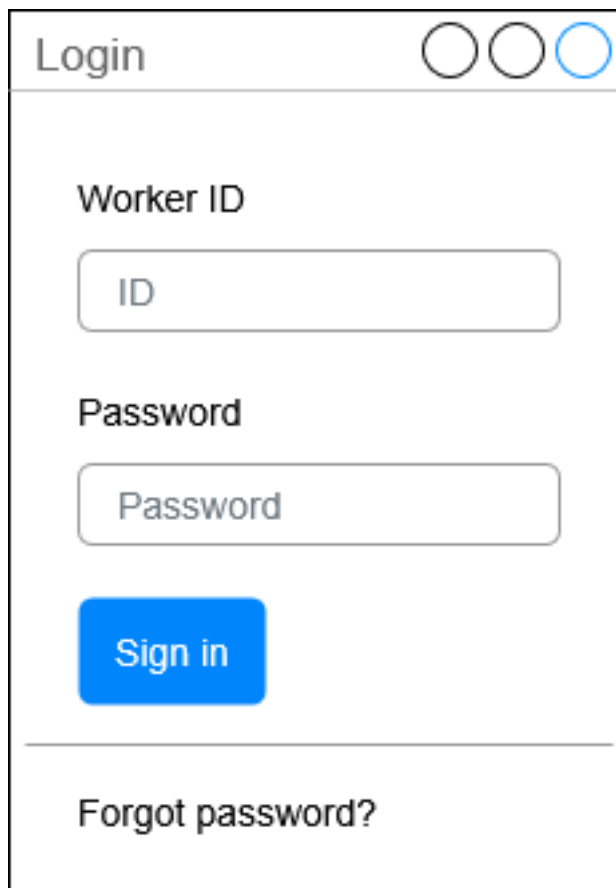
MonTueWedThuFri

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 8  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |



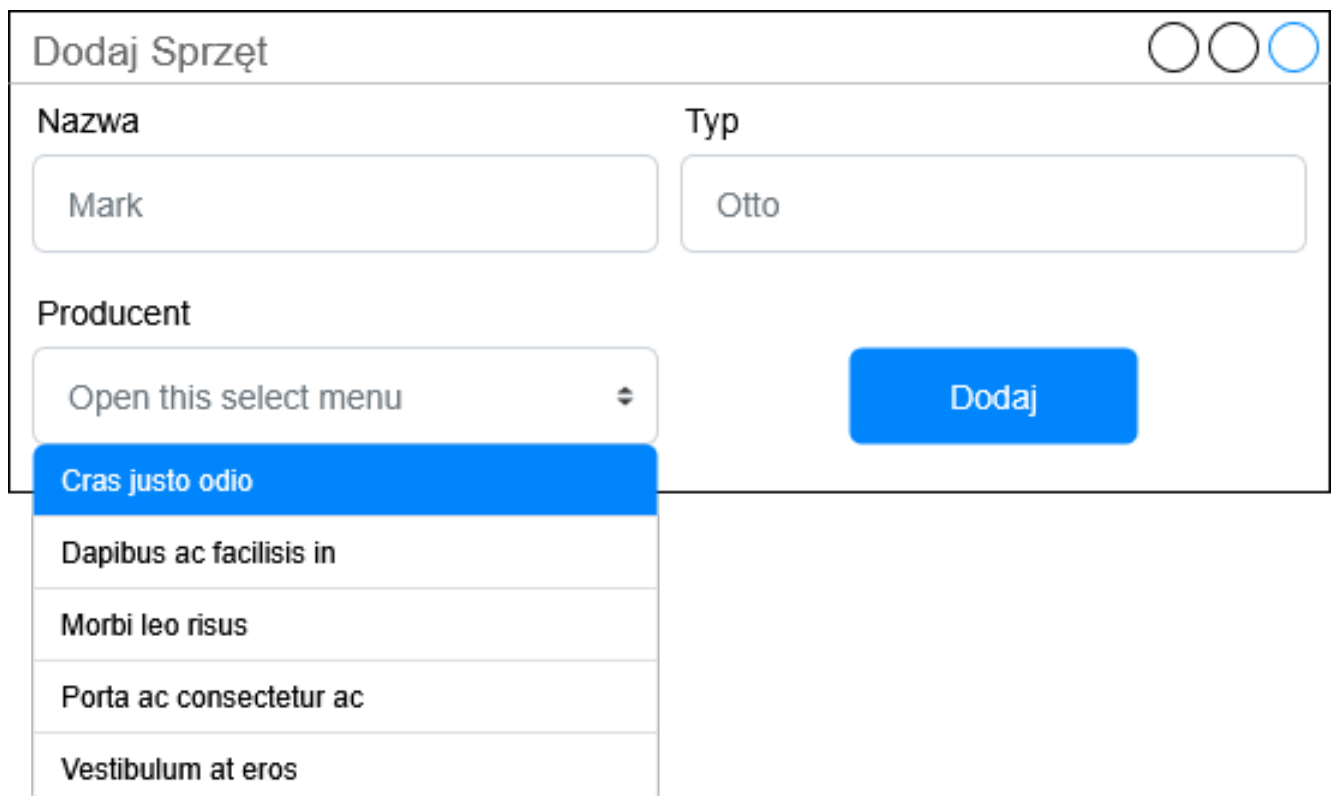
Imie: Lorem  
Nazwisko: Ipsum  
Stanowisko: Dolor  
Nr\_pracownika: 123

## 7.2 Login



A login form window titled "Login" with three window control buttons (minimize, maximize, close) in the top right corner. The form contains two input fields: "Worker ID" with a placeholder "ID" and "Password" with a placeholder "Password". Below the fields is a blue "Sign in" button. At the bottom, there is a link "Forgot password?".

## 7.3 Dodanie Wyposażenia



An "Dodaj Sprzęt" (Add Equipment) form window with three window control buttons in the top right corner. It features two input fields: "Nazwa" (Name) with the value "Mark" and "Typ" (Type) with the value "Otto". Below the "Nazwa" field is a "Producent" (Manufacturer) dropdown menu. The dropdown is open, showing a list of options: "Cras justo odio" (highlighted in blue), "Dapibus ac facilisis in", "Morbi leo risus", "Porta ac consectetur ac", and "Vestibulum at eros". To the right of the dropdown is a blue "Dodaj" (Add) button.

## 7.4 Sprawdzanie dostępności

Sprawdzanie dostępności

Data

Wed May 20 2026 11:46:57

< October 2014 >

| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |

Lekarz

Default select

Lekarz 1

Lekarz 2

Lekarz 3

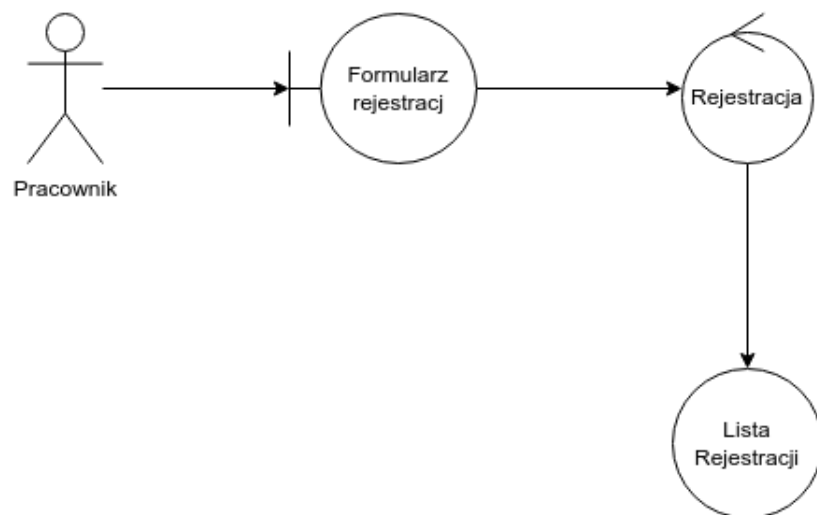
Lekarz 4

Lekarz 5

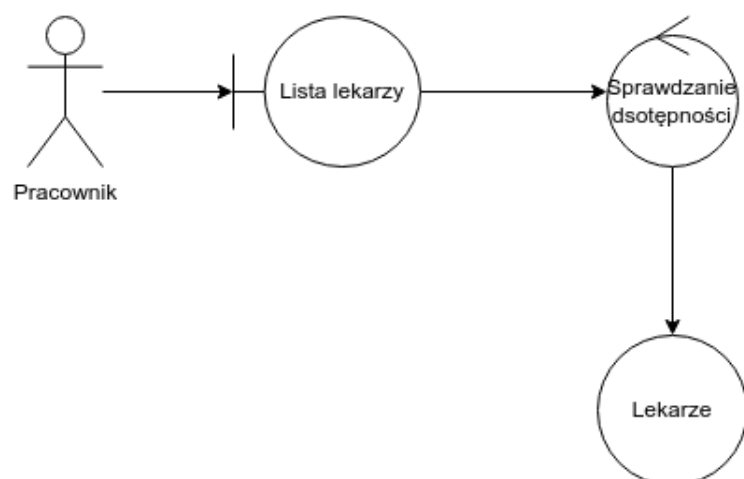
## 8 Modelowanie dynamiki SI

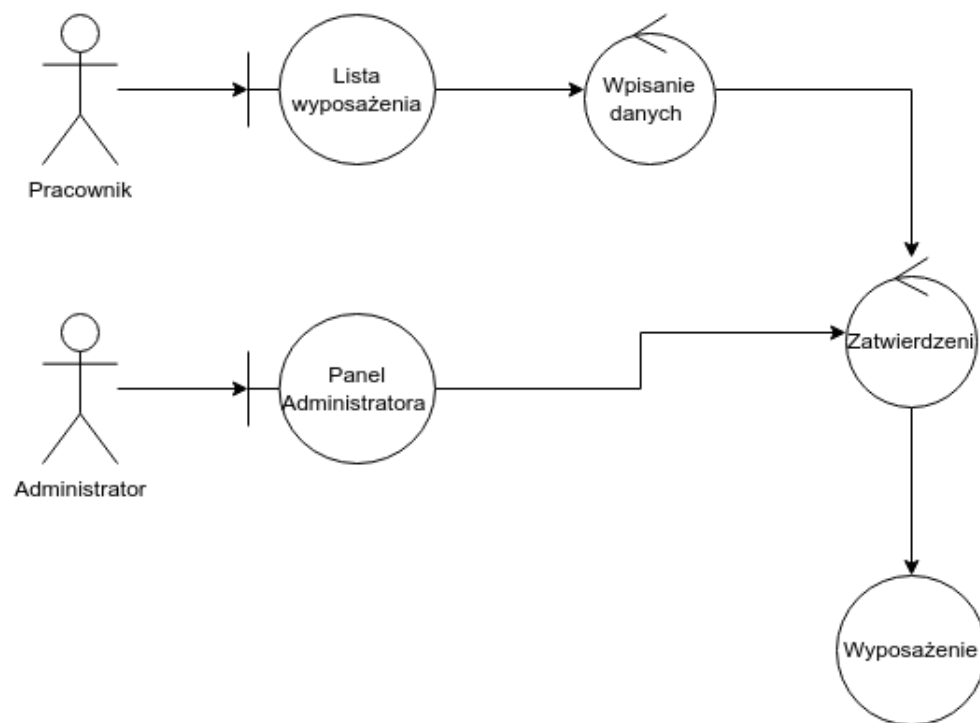
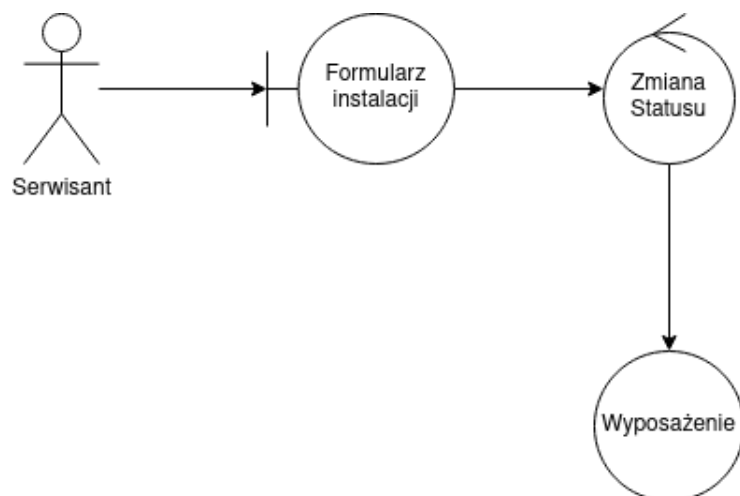
### Diagramy Przypadków Użycia

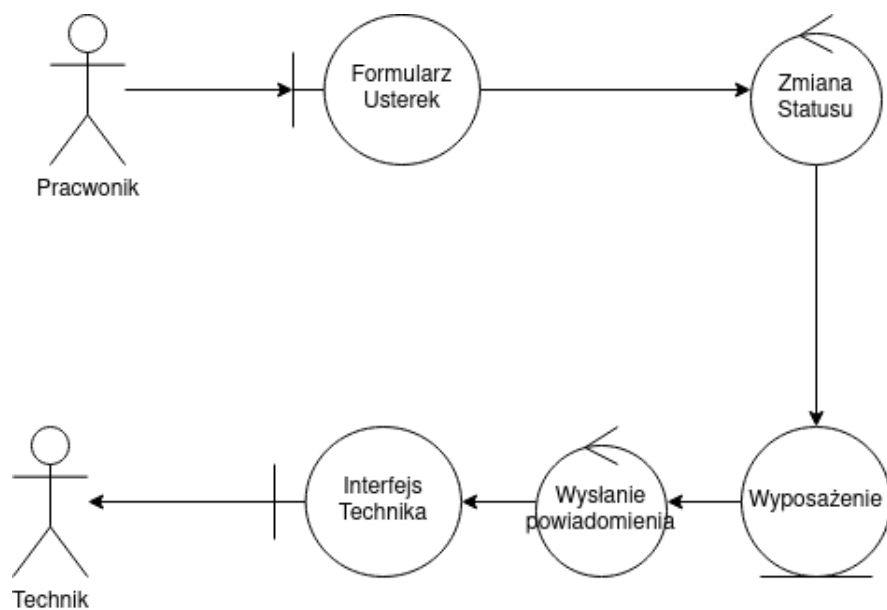
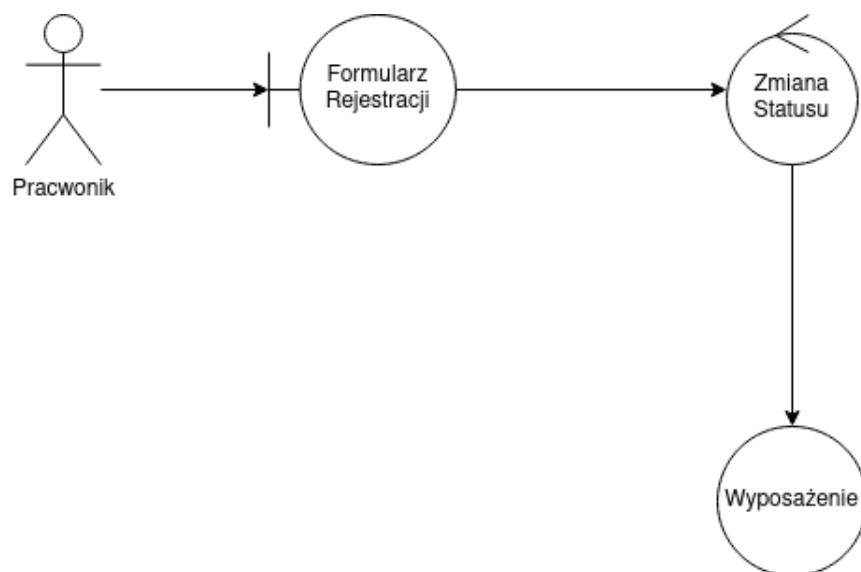
#### Rejestracja Pacjenta



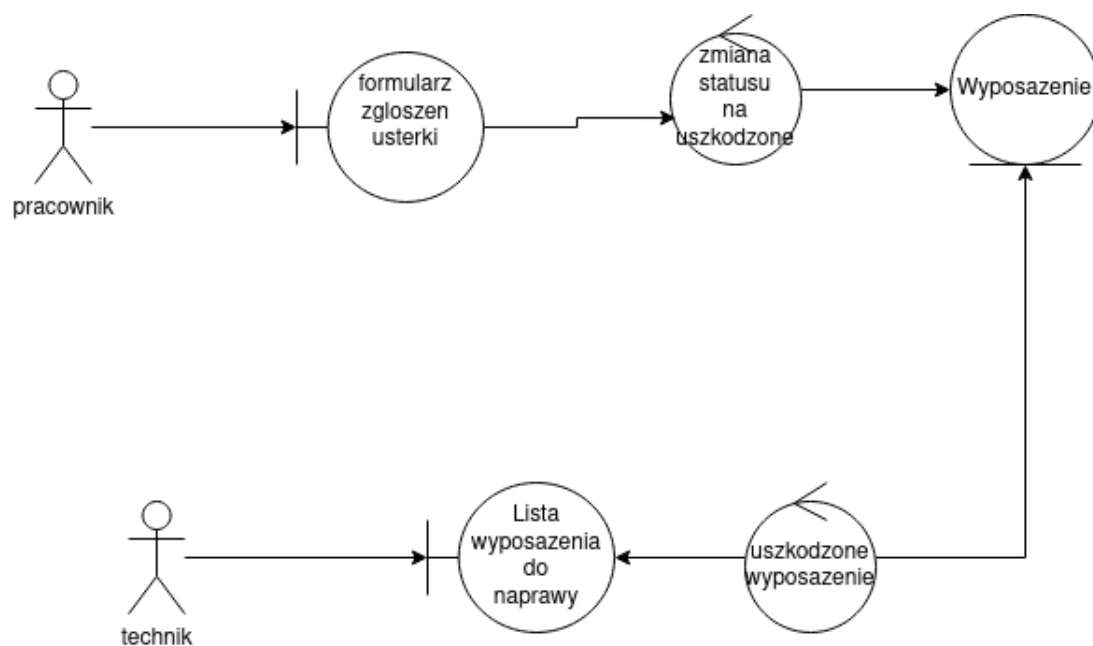
#### Sprawdzenie Dostępności



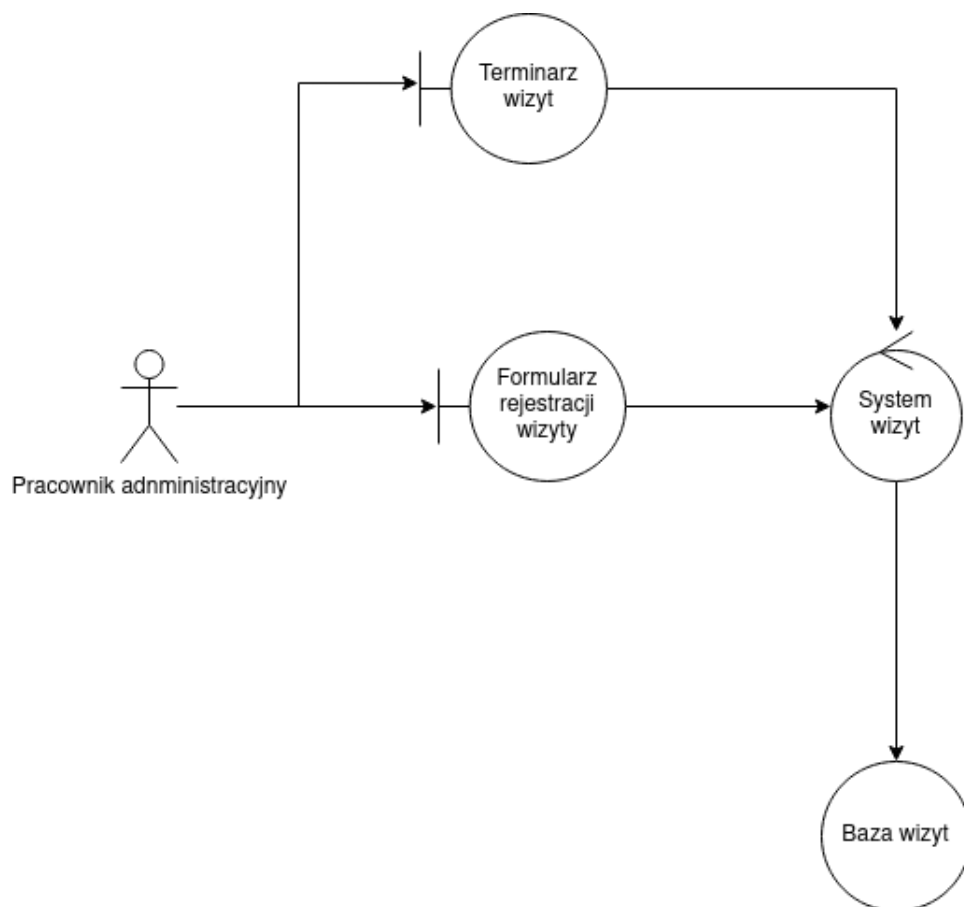
**Zakup nowego wyposażenia****Instalacja nowego wyposażenia**

**Okresowy przegląd wyposażenia****Rezerwacja wyposażenia**

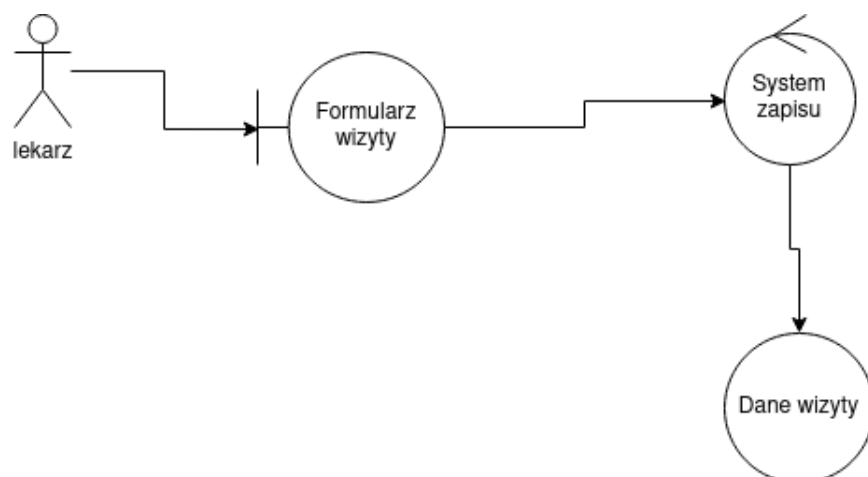
## Naprawa zepsutego wyposażenia



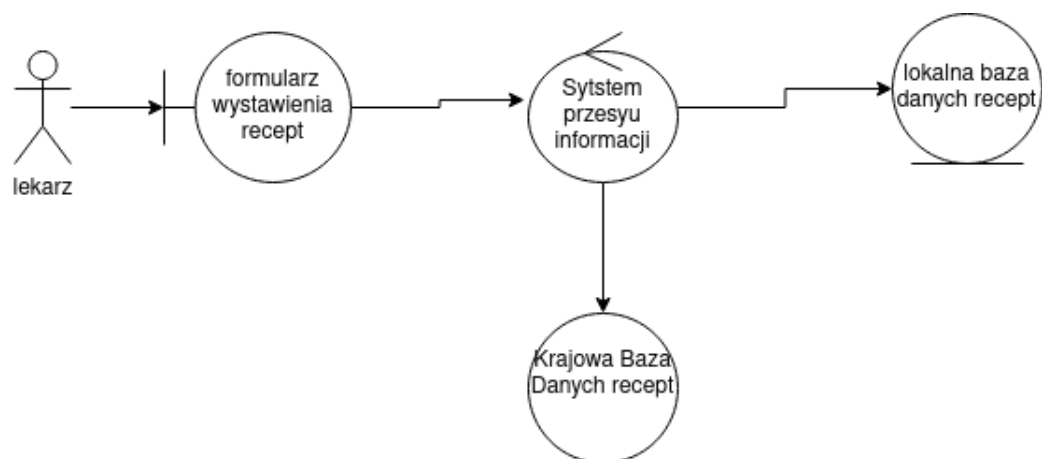
## Rejestracja pacjenta



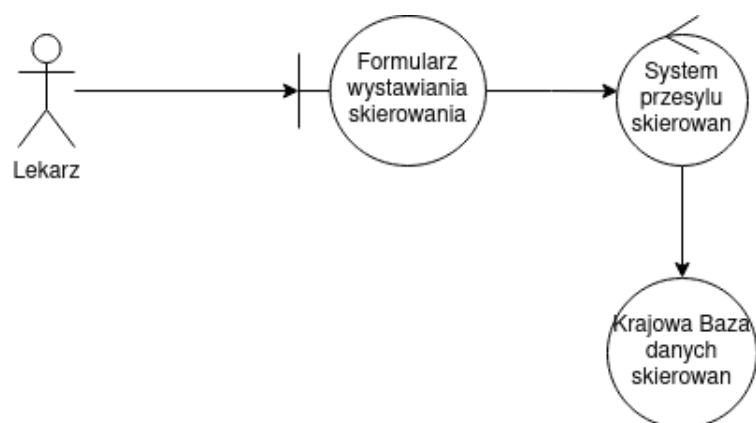
### Wizyta lekarska



### Wystawienie recepty



### Wystawienie Skierowania





## 9 Praca Zespołowa

### 9.1 Wykaz podziału prac

Podział pracy był równomierny obaj byliśmy zaangażowani nad każdym diagramem dyskutowaliśmy razem i omawialiśmy go a po dyskusji przystępowaliśmy do zrobienia go Pracowaliśmy regularnie razem w bibliotece konsultując się i uzupełniając

### 9.2 Użyte narzędzia

- Draw.io
- L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X
- MySQLWorkbench